

GUION DE EXPOSICION

ENERGY-AS-A-SERVICE PARA VIVIENDAS EN MADRID

Arquitectura IoT híbrida edge + cloud para ahorro energético en climatización

Gonzalo Pacheco Agredano · Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

Duración objetivo: 10-11 minutos

1. Idea central de la exposición

La exposición debe transmitir que el trabajo no es únicamente una propuesta de domótica para ahorrar energía, sino un modelo Energy-as-a-Service apoyado en una arquitectura de telecomunicaciones bien diseñada. La idea principal es que el ahorro en climatización depende de cómo se conectan los sensores, cómo se decide en local, qué datos se envían a la nube y cómo se controla el HVAC sin depender de plataformas cerradas.

- Mensaje clave: el edge controla; la nube supervisa.
- Diferenciador técnico: selección de topologías, tecnologías y protocolos según consumo, latencia, fiabilidad, privacidad y continuidad de servicio.
- Diferenciador de negocio: servicio gestionado con CAPEX inicial, cuota mensual, soporte, informes y mantenimiento.

2. Estructura por tiempos

Tiempo	Bloque	Apoyo visual
0:00-1:00	Problema, objetivo y alcance	Introducción, Resumen técnico, Objetivo
1:00-2:20	Arquitectura general end-to-end	Figura 1
2:20-3:40	Reparto funcional edge vs cloud	Figura 2
3:40-6:20	Topologías, tecnologías y protocolos	Figura 3
6:20-7:30	Desarrollo funcional: medir, decidir, actuar, supervisar	Desarrollo
7:30-8:30	KPIs y ahorro esperado	KPIs y Figura 4
8:30-9:50	Modelo Energy-as-a-Service	Figura 5
9:50-11:00	Conclusión y cierre	Conclusión

3. Guion oral completo

Está redactado para poder ensayarlo casi literalmente. Las indicaciones entre corchetes son ayudas para mirar o señalar partes concretas del póster.

0:00-1:00 — Apertura, problema y objetivo

Buenos días. Soy Gonzalo Pacheco Agredano y voy a presentar mi propuesta de Energy-as-a-Service para viviendas en Madrid, basada en una arquitectura IoT híbrida edge + cloud orientada al ahorro energético en climatización.

El punto de partida es que el HVAC, es decir, la calefacción, ventilación y aire acondicionado, representa una parte muy relevante del consumo residencial. Sin embargo, en muchas viviendas se sigue controlando de

forma poco adaptable: con horarios fijos, poca relación con la ocupación real, poca visibilidad del consumo y, en algunos casos, demasiada dependencia de servicios cloud del fabricante.

Por eso, el objetivo no es simplemente poner sensores, sino diseñar una arquitectura de comunicaciones doméstica que permita reducir consumo sin perder confort, manteniendo privacidad, resiliencia e interoperabilidad. La pregunta de fondo sería: qué arquitectura edge + cloud y qué conjunto mínimo de sensores, actuadores y protocolos permiten ahorrar en HVAC de forma técnicamente defendible y compatible con un modelo de suscripción.

[Señalar: Introducción, Resumen técnico y Objetivo.]

1:00-2:20 — Arquitectura general end-to-end [Figura 1]

La Figura 1 resume la arquitectura end-to-end. A la izquierda está la parte de vivienda o campo: sensores de presencia, temperatura y humedad, submedición del consumo HVAC y la interfaz de termostato o pasarela HVAC. Es importante que haya submedición específica del circuito de climatización, porque si solo medimos el consumo total de la vivienda sería más difícil atribuir el ahorro realmente al sistema HVAC.

Toda esa información llega al hub edge, que es el controlador local de la vivienda. Este hub ejecuta reglas sencillas pero útiles, por ejemplo pasar a modo Eco si no hay ocupación, restaurar modo Comfort si se detecta presencia, o actuar sobre la climatización si hay desviaciones de temperatura o consumo. La actuación sobre el HVAC se plantea mediante interfaces locales como OpenTherm, relé/contacto seco o una pasarela local compatible.

La nube y la app no desaparecen, pero se reservan para funciones no críticas: dashboard, históricos, informes, mantenimiento y supervisión. La idea central de esta figura es que el control crítico se mantiene en local y la cloud queda como complemento para servicios avanzados.

[Frase clave: sensores y medidas entran al hub; el hub decide; el HVAC se controla localmente; la nube informa y supervisa.]

2:20-3:40 — Reparto funcional edge vs cloud [Figura 2]

La Figura 2 separa claramente qué debe hacer el edge y qué debe hacer la cloud. En el edge local se quedan las decisiones sensibles y de tiempo real: presencia, control HVAC, reglas Comfort, Eco y Away, baja latencia y operación aunque falle Internet. Esto mejora la privacidad, porque los patrones de ocupación no tienen por qué salir continuamente de la vivienda, y mejora la continuidad de servicio.

En cambio, la cloud se usa para históricos, informes, analítica, alertas no críticas y actualizaciones OTA. Entre ambos mundos hay un intercambio limitado: hacia la nube se envían datos agregados o necesarios para supervisión; desde la nube pueden volver configuraciones o actualizaciones.

Por tanto, la decisión de arquitectura es clara: lo crítico no debe depender de Internet. Si se cae la conexión exterior, se pierden funciones remotas, pero el control esencial de climatización puede seguir funcionando mientras el hub, la red local y la alimentación estén operativos.

[Frase clave: Edge controla; cloud supervisa.]

3:40-6:20 — Topologías, tecnologías y protocolos [Figura 3]

La Figura 3 es la más importante desde el punto de vista de telecomunicaciones, porque explica qué tecnología uso en cada enlace y por qué. Primero, para sensores de presencia y ambiente propongo Matter sobre Thread como opción prioritaria. Aquí hay que distinguir bien las capas: Matter no es una red radio; Matter es una capa de interoperabilidad basada en IP para que dispositivos de distintos fabricantes puedan entenderse. Thread, en cambio, es la red mallada IPv6 de bajo consumo sobre la que puede funcionar Matter.

La topología para sensórica es una malla IoT de bajo consumo. Tiene sentido porque los sensores generan poco tráfico, no necesitan mucho ancho de banda y suelen estar alimentados por batería. Además, una red mallada mejora la cobertura interior de la vivienda. Como alternativa práctica aparece Zigbee, pero no como

equivalente a Matter: Zigbee sería otro ecosistema domótico que normalmente se integra mediante un bridge o pasarela.

El hub edge puede actuar como punto de integración entre la red IoT y la red IP doméstica. En el caso de Thread, hace falta un Thread Border Router para conectar la red Thread con la red IP de la vivienda. Este papel puede estar integrado en el propio hub o en un dispositivo compatible, y si hubiera más de un Border Router se podría mejorar la resiliencia.

Para la monitorización eléctrica, en cambio, propongo Wi-Fi o Ethernet. Aquí no se busca ultra bajo consumo, porque el monitor suele estar alimentado por la red eléctrica. Lo importante es estabilidad, disponibilidad continua, integración con la red IP y envío periódico de medidas hacia el hub o hacia los sistemas de supervisión.

Para el control HVAC, la prioridad es usar interfaces locales: OpenTherm si el equipo es compatible y modulante, relé o contacto seco para sistemas más sencillos, o pasarela local si hace falta adaptar la instalación. Esto reduce la dependencia de APIs cloud del fabricante. La API cloud se puede considerar funcional, pero no sería la opción preferente en una arquitectura orientada a privacidad y resiliencia.

Por tanto, hay tres topologías que conviene destacar: malla IoT para sensores de bajo consumo, red IP doméstica para hub y monitorización, y topología funcional edge + cloud donde el control crítico se queda dentro de la vivienda.

[Frases clave: Matter = interoperabilidad; Thread = red mallada IP de bajo consumo; Zigbee = alternativa vía bridge; Wi-Fi/Ethernet = estabilidad; OpenTherm/relé = control HVAC local.]

6:20-7:30 — Desarrollo funcional: medir, decidir, actuar y supervisar

El funcionamiento de la solución se puede resumir en cuatro pasos: medir, decidir, actuar y supervisar. Primero, el sistema mide presencia, temperatura, humedad y consumo HVAC. Segundo, el hub toma decisiones locales mediante reglas configurables, como Comfort, Eco o Away. Tercero, se actúa sobre la climatización mediante una interfaz local. Y cuarto, la cloud y la app permiten supervisar históricos, generar informes, recibir alertas no críticas y mantener el servicio.

Esta simplicidad es importante para que el modelo sea realista. No planteo inteligencia artificial compleja, ni fotovoltaica, ni vehículo eléctrico, ni una domótica general de toda la vivienda. El alcance está acotado al HVAC, porque así el ahorro es más medible y la propuesta es más defendible desde el punto de vista técnico y económico.

[Señalar: Desarrollo. Repetir mentalmente: medir -> decidir -> actuar -> supervisar.]

7:30-8:30 — KPIs y ahorro esperado [KPIs y Figura 4]

Para evaluar la propuesta uso KPIs energéticos, económicos y de telecomunicaciones. El más visible es el ahorro en HVAC. En la Figura 4 no presento medidas experimentales propias, sino rangos estimados por escenarios: una automatización horaria básica, un control por ocupación y un escenario más completo con ocupación, submedición HVAC y reglas locales.

La idea no es vender un porcentaje fijo, sino mostrar la tendencia: el ahorro esperado aumenta cuando la automatización se adapta a la ocupación real, cuando el control se ejecuta localmente y cuando se mide específicamente el consumo de climatización. Además del ahorro, considero payback, consumo propio del sistema domótico, privacidad, disponibilidad, latencia local y fiabilidad de comunicaciones.

Estos KPIs son importantes porque la solución no se evalúa solo por energía. También hay que comprobar si la red funciona bien, si las decisiones son rápidas, si los sensores tienen autonomía razonable y qué funciones siguen operativas cuando falla Internet.

8:30-9:50 — Modelo de negocio Energy-as-a-Service [Figura 5]

La Figura 5 conecta la parte técnica con el modelo de negocio. La propuesta no consiste solo en vender dispositivos, sino en ofrecer un servicio gestionado de eficiencia energética residencial. Por eso aparece un ciclo de vida: instalación, configuración, operación, informes y soporte.

Económicamente, el modelo combina un CAPEX inicial, que cubre el kit IoT y la instalación, con un OPEX mensual asociado a la plataforma, el soporte, el mantenimiento y los informes. Esto encaja con un modelo Energy-as-a-Service: el usuario no solo compra hardware, sino una solución mantenida y acompañada por datos de rendimiento.

La viabilidad dependerá del ahorro esperado, de la cuota mensual, del consumo base de la vivienda y del coste de instalación. Por eso es importante que el kit sea estandarizado y que la instalación sea repetible: así se reducen costes operativos, se simplifica el soporte y el modelo de suscripción resulta más creíble.

[Frase clave: el modelo no vende solo dispositivos; vende operación, soporte e informes de eficiencia energética.]

9:50-11:00 — Conclusión y cierre

Como conclusión, esta propuesta desarrolla una arquitectura domótica híbrida para viviendas en Madrid centrada en el ahorro energético en climatización, pero con una base claramente de telecomunicaciones. La solución combina sensórica, monitorización eléctrica, control HVAC local y reparto funcional entre edge y cloud.

El edge aporta baja latencia, privacidad y continuidad de servicio. La cloud aporta analítica, históricos, informes y mantenimiento. Y la selección de tecnologías se hace según la función de cada enlace: Thread o Zigbee para sensórica de bajo consumo, Wi-Fi o Ethernet para monitorización estable, y OpenTherm, relé o pasarela local para control HVAC.

En definitiva, el trabajo demuestra que el ahorro energético residencial puede abordarse con una arquitectura de comunicaciones robusta, interoperable y resiliente. El valor no está solo en ahorrar, sino en combinar ahorro, confort, privacidad y operación técnica realista dentro de un modelo viable como servicio. Muchas gracias.

4. Puntos técnicos que conviene dominar para preguntas

- Matter no es Thread: Matter es interoperabilidad IP; Thread es red mallada IPv6 de bajo consumo.
- Zigbee no es Matter: Zigbee es una alternativa práctica normalmente integrada mediante bridge o pasarela.
- Thread necesita un Border Router para conectarse con la red IP doméstica; puede estar integrado en el hub o en otro equipo compatible.
- La malla IoT tiene sentido para sensores porque el tráfico es bajo y se busca bajo consumo y cobertura interior.
- Wi-Fi/Ethernet se reservan para equipos alimentados o funciones que necesitan estabilidad y disponibilidad continua.
- OpenTherm es preferible si el sistema HVAC es compatible; relé/contacto seco es más simple pero muy compatible; API cloud solo como última opción.
- La privacidad se defiende procesando eventos sensibles en local y enviando a la nube solo datos necesarios, preferiblemente agregados o seudonimizados.
- El ahorro de la Figura 4 son rangos estimados, no medidas experimentales propias.
- El modelo Energy-as-a-Service es más creíble si el kit es estandarizado y la instalación es repetible.

5. Version ultracorta por si falta tiempo

Mi propuesta es un modelo Energy-as-a-Service para viviendas en Madrid que usa una arquitectura IoT híbrida edge + cloud para reducir consumo HVAC sin perder confort. La idea es que el control crítico se haga en local: los sensores de presencia, ambiente y consumo envían datos al hub edge; el hub aplica reglas Comfort, Eco o Away; y el HVAC se controla mediante OpenTherm, relé o pasarela local. La nube queda para informes, históricos, supervisión y mantenimiento. Desde telecomunicaciones, la clave es elegir cada tecnología según su función: Matter sobre Thread o Zigbee vía bridge para sensórica de bajo consumo; Wi-Fi/Ethernet para monitorización estable; red IP doméstica e Internet hacia cloud; y control HVAC local para reducir dependencia de APIs externas. Los KPIs son ahorro HVAC, payback, consumo propio, latencia, disponibilidad y privacidad. El modelo de negocio combina instalación inicial, cuota mensual, plataforma, soporte e informes. La conclusión es que el ahorro energético puede diseñarse desde una arquitectura de comunicaciones robusta, interoperable y resiliente.